



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉX



Institución: Instituto Tecnológico de Tepic

Practica: 1 y 2

Carrera: Ingeniería Eléctrica

Materia: Electrónica Analógica

Docente: Puga Castañeda José Abraham

Integrantes:

Pérez Cambero Héctor David

Daniel Martínez Wilmer Alexander

Espinoza Argumedo Khalil Esaú

Aguayo Jaime José Juan

Martínez Montes Héctor Bueno Ruiz Abiel

09/05/2026

MATERIALES

SENSOR CREPUSCULAR

- LDR (resistencia dependiente de la luz)
- Amplificador operacional LM324
- Transistor TIP31
- Relevador de 12V
- Resistencia de 10k Ω
- Resistencia de 1k Ω
- Fuente de alimentación de 5V
- Fuente de alimentación de 12V
- Lámpara (110V)
- Protoboard
- Cables de conexión (jumpers)

SENSOR DE TEMPERATURA

- 1 Protoboard
- Fuente de Voltaje
- Cables
- Sensor de Temperatura
- Resistencias 10k Ω
- foco
- Transistor
- Potenciómetro 10k Ω

DESARROLLO DE LA PRACTICA.

Sensor Crepuscular

La práctica se centró en el desarrollo de un sistema electrónico automatizado sensible a la intensidad lumínica ambiental. El diseño integra una fotorresistencia (LDR) como sensor principal, la cual actúa como un transductor que convierte las variaciones de luz en señales eléctricas mediante cambios en su resistencia óhmica.

El montaje se realizó en una placa de pruebas (protoboard) alimentada por una fuente de 12V, configurando un divisor de tensión junto a un resistor de 10k para obtener una señal variable. Esta tensión de salida gestiona el estado de un transistor que opera en modo corte y saturación (interruptor), controlando así el encendido de una luminaria. En condiciones de baja luminosidad, el incremento de resistencia en el LDR eleva el voltaje de activación del transistor; por el contrario, ante una alta incidencia de luz, la resistencia disminuye, manteniendo el circuito abierto.

Sensor de Temperatura

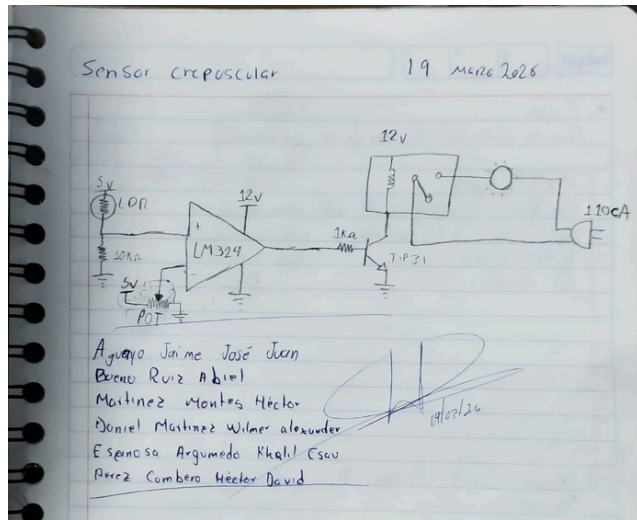
El objetivo primordial de esta práctica fue el diseño y la implementación de un sistema electrónico de control automático, cuya función principal es la detección de fluctuaciones térmicas en el entorno para gestionar el estado de un foco. Para lograr esta respuesta automatizada, se integró un sensor de temperatura especializado que actúa como el núcleo de detección del sistema.

La construcción del dispositivo se llevó a cabo sobre un protoboard, utilizando una fuente de alimentación de 12V para energizar los componentes. El sensor utilizado tiene la propiedad de convertir la magnitud física del calor en una señal de tensión eléctrica proporcional; esta señal es enviada hacia una configuración de transistor y resistencia. En este esquema, el transistor cumple una función crítica como conmutador electrónico, permitiendo o bloqueando el paso de energía hacia el foco según la información recibida del sensor.

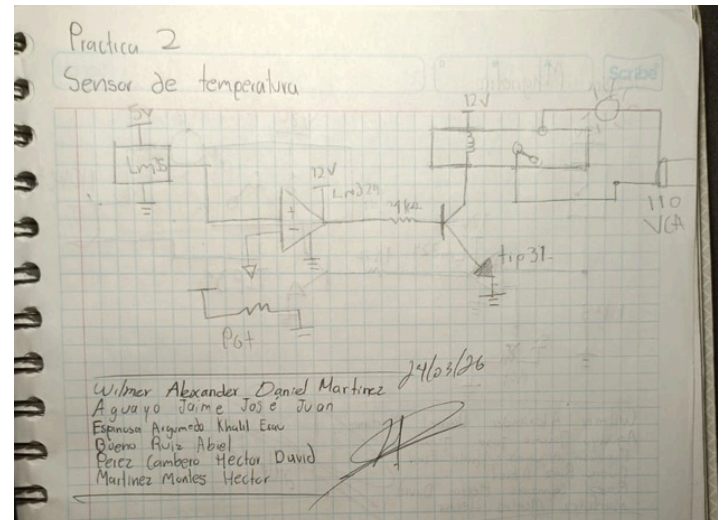
El comportamiento del circuito sigue una lógica clara: cuando la temperatura del ambiente se eleva, el voltaje generado por el sensor aumenta de manera simultánea hasta alcanzar el umbral necesario para activar la base del transistor, lo que resulta en el encendido del foco. En cambio, ante una temperatura baja, el voltaje producido es insuficiente para la conducción del transistor, manteniendo el circuito abierto y el foco apagado.

EVIDENCIA

Sensor Crepuscular



Sensor de temperatura



Conclusion

En conclusión, el desarrollo de estas prácticas nos permitió comprender la importancia crítica de los sensores dentro de los sistemas electrónicos. Gracias a ellos, es posible captar variables físicas del entorno, como la intensidad de luz o los cambios de temperatura, y convertirlas en señales eléctricas que el circuito puede interpretar y procesar.

A través del ensamble en protoboard, comprobamos que utilizando componentes básicos como resistencias y transistores se pueden diseñar sistemas capaces de reaccionar de manera autónoma a las condiciones ambientales. Además, este ejercicio fue fundamental para aterrizar conocimientos teóricos, permitiéndonos ver en funcionamiento real cómo se comporta un divisor de voltaje y cómo el transistor actúa como un interruptor para controlar el encendido de un foco sin intervención manual.